

7. Übungsblatt SoSe 2025

Systeme von Differentialgleichungen

AufwärmAufgaben

a) $\dot{x}_1 = \lambda x_1$

b) $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, Zusätzlich ist gegeben, dass $x_1 = 2e^{4t} + 3e^{-t}$. Berechnen Sie x_2 .

Löse folgende Systeme von Differentialgleichungen.

e) $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

f) $\begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ mit $\vec{y}(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

g) $\begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3x \\ 2x \end{bmatrix}$

Lösungen

a) $x_1(t) = ke^{\lambda t}$

b) $x_1(t) = k_1 e^{\lambda_1 t}$
 $x_2(t) = k_2 e^{\lambda_2 t}$

c) $x_1 = (k_2 t + k_1) e^{\lambda t} + k_2 e^{\lambda t}$
 $x_2 = k_2 e^{\lambda t}$

d) $x_2 = 3e^{4t} - 3e^{-t}$

e) $x_1 = c_1 + c_2 e^{4t}$
 $x_2 = 2c_1 - 2c_2 e^{4t}$

f) $y_1 = e^{6x} [2 \cos(2x) - \sin(2x)]$
 $y_2 = 5e^{6x} \sin(2x)$

g) $\vec{y} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-x} + c_2 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \right) e^{-x} + \begin{bmatrix} 17 \\ -22 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 \\ 12 \end{bmatrix} x$